

QUIZ SENSOR DAN AKTUATOR

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Internet Of Think

Dosen Pengampu: Solichudin, M. T.



Disusun Oleh :

Intan Galuh Anggraeni (23080960102)

TIF – 6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2026

QUIZ SENSOR DAN AKTUATOR

1. Jelaskan perbedaan sensor dan aktuator!

Jawaban:

- **Sensor** adalah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi atau merasakan perubahan fenomena fisik maupun kimia yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti suhu, cahaya, tekanan, gas, dan jarak, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem.
- **Aktuator** adalah perangkat yang berfungsi sebagai penggerak yang menerima sinyal dari sistem kontrol atau mikrokontroler untuk melakukan suatu tindakan atau menghasilkan gerakan tertentu, seperti gerakan linear, putaran, atau tekanan mekanis.

Jadi, perbedaan utama antara sensor dan aktuator adalah:

- **Sensor berfungsi** sebagai input (penerima data) dari lingkungan.
- **Aktuator berfungsi** sebagai output (pelaksana perintah) dari sistem.

2. Jelaskan fungsi dari sensor gas!

Jawaban:

Sensor gas berfungsi mendeteksi perubahan sifat fisik atau kimia ketika gas tertentu hadir di lingkungan. Fungsi aplikasinya meliputi:

- Sistem keamanan dan deteksi kebocoran gas (LPG, CO, oksigen) di rumah/industry.
- Monitoring kualitas udara dalam dan luar ruangan.
- Pemantauan emisi gas buang pada kendaraan (otomotif).
- Pengukuran konsentrasi gas dalam darah atau udara yang dihirup (medis).

3. Jelaskan fungsi dari sensor suhu dan kelembaban!

Jawaban:

- **Sensor suhu** berfungsi untuk mengukur temperatur lingkungan (panas atau dingin).
- **Sensor kelembaban** berfungsi untuk mengukur kadar air atau uap air di udara.

Keduanya sering digunakan bersamaan untuk:

- Sistem monitoring cuaca
- Smart home (AC otomatis)
- Pertanian (greenhouse)
- Industri makanan dan farmasi

4. Jelaskan perbedaan aktuator listrik dan mekanis!

Aktuator Listrik:

- Menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga.
- Mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis (torsi).

- Dikontrol oleh mikrokontroler atau sistem otomatis.
- Contoh: motor DC, motor servo, motor stepper

Aktuator Mekanis:

- Menggunakan mekanisme fisik seperti tuas, roda gigi, atau pegas.
- Tidak bergantung langsung pada energi listrik.
- Biasanya bekerja secara manual atau sistem mekanik.
- Contoh: tuas rem sepeda, sistem roda gigi manual.

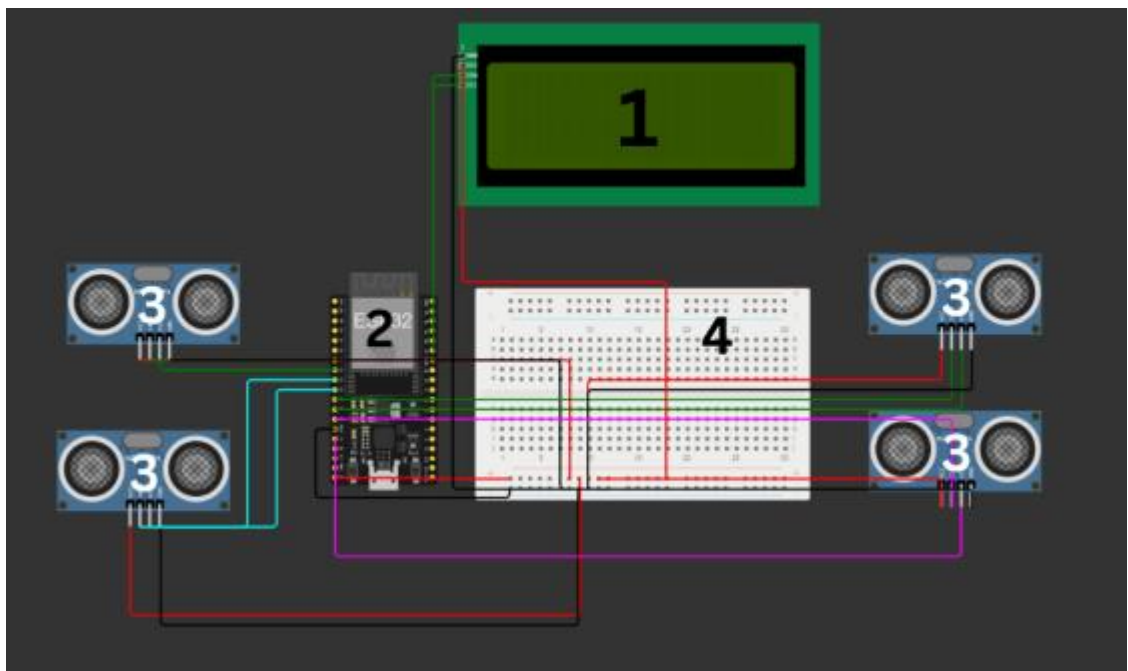
5. Sebutkan dan jelaskan aktuator pneumatik!

Aktuator pneumatik adalah perangkat yang menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis.

Jenis-jenisnya:

- **Silinder pneumatik aksi tunggal** – menggunakan tekanan udara hanya dari satu sisi, kembali dengan pegas.
 - **Silinder pneumatik aksi ganda** – tekanan udara dari dua sisi untuk gerakan maju dan mundur.
 - **Motor pneumatik** – mengubah tekanan udara menjadi gerak rotasi.
6. Carilah di internet contoh penerapan mikrokontroler berbasis IoT yang menggunakan sensor/aktuator. Contoh penerapan berupa circuit design dan buat analisis-nya dari sumber yang didapat.

Jaawaban:



Berikut merupakan design rangkaian dari sebuah **Skripsi** dari Universitas Islam Indonesia dengan Judul “**PENERAPAN IOT PADA SISTEM KAPASITAS**”

KENDARAAN PARKIR". Proses pengembangan sistem IoT parkir mulai dari identifikasi kebutuhan sistem, perancangan hardware dan software, serta pengujian awal untuk memastikan sistem dapat mendeteksi kendaraan secara akurat dan berjalan dengan baik. Hardware yang digunakan meliputi sensor ultrasonik, mikrokontroler ESP32, LCD, dan platform pengembangan seperti Blynk. Software dikembangkan agar mampu mendeteksi kendaraan, menampilkan data kapasitas secara real-time, dan mengirim data ke aplikasi monitoring.

Sistem yang dibuat berhasil diimplementasikan dan mampu mendeteksi kendaraan masuk dan keluar dengan akurasi mencapai 95%. Sistem ini dapat menampilkan data kapasitas secara real-time melalui LCD dan platform Blynk, sehingga memudahkan pengelola dan pengunjung untuk mengetahui ketersediaan tempat parkir secara cepat dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan waktu respons rata-rata 2 detik, serta pengurangan waktu pencarian parkir dari 10 menit menjadi 3 menit. Meskipun demikian, sistem masih memiliki kekurangan seperti tidak mampu membedakan jenis kendaraan dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil.